

संबंध आणि फलने · आपल्या शब्दांत

संबंध आणि फलन यांतील फरक स्पष्ट करा, प्रांत व मूल्यसंचाचा अर्थ सांगा आणि स्वतःची तयारी तपासा.

येथे A20:m81373 मधील शेवटचे चार लेखी प्रश्न, स्वमूल्यमापन आणि शब्दसूचीतील चार नोंदी अनुवादित केल्या आहेत. शब्दसूचीतील संबंधाची व्याख्या घटक 01 मध्ये आधीच आली असल्यामुळे ती येथे पुन्हा मोजलेली किंवा छापलेली नाही. हा विभाग संपतो म्हणजे संपूर्ण धडा किंवा पुस्तक अनुवादित झाले असे नाही.

लेखी सराव · स्वमूल्यमापन · शब्दसूची · श्रेय

लेखी सराव

प्रथम स्वतः उत्तर लिहा. खालील चार नमुना उत्तरे या मराठी घटकासाठी नव्याने लिहिली आहेत; मूळ इंग्रजी किंवा इंडोनेशियन स्रोतात या प्रश्नांची उत्तरे दिलेली नाहीत. योग्य अर्थ सांगणारी इतर उत्तरेही चालतील.

प्रश्न 1

संबंध आणि फलन यांतील फरक आपल्या शब्दांत स्पष्ट करा.

नमुना उत्तर पाहा

नव्याने लिहिलेले नमुना उत्तर

संबंध म्हणजे क्रमित जोड्यांचा कोणताही संच. फलन हा असा संबंध आहे की त्याच्या प्रांतातील प्रत्येक आदानाला नेमके एक प्रदान मिळते. म्हणून फलनासाठी ही अतिरिक्त अट तपासावी लागते. वेगवेगळ्या आदानांना एकच प्रदान मिळणे मात्र मान्य आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829756267

प्रश्न 2

प्रांत आणि मूल्यसंच म्हणजे काय, ते आपल्या शब्दांत स्पष्ट करा.

नमुना उत्तर पाहा

नव्याने लिहिलेले नमुना उत्तर

संबंधातील क्रमित जोड्यांच्या पहिल्या मूल्यांचा संच म्हणजे प्रांत; प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या दुसऱ्या मूल्यांचा संच म्हणजे मूल्यसंच. उदाहरणार्थ, $\{(2, 5), (4, 5)\}$ या संबंधाचा प्रांत $\{2, 4\}$ आणि मूल्यसंच $\{5\}$ आहे. संच लिहिताना तेच मूल्य पुन्हा लिहीत नाही. मूल्यसंचात घोषित सहप्रांतातील सर्व घटक असतीलच असे नाही.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167829878971

प्रश्न 3

प्रत्येक संबंध फलन आहे का? प्रत्येक फलन संबंध आहे का?

नमुना उत्तर पाहा

नव्याने लिहिलेले नमुना उत्तर

पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. उदाहरणार्थ, $\{(1, 2), (1, 3)\}$ हा संबंध फलन नाही: 1 या एकाच आदानाला दोन वेगवेगळी प्रदाने, 2 आणि 3, मिळतात. दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर होय. फलनाच्या व्याख्येतच ते विशिष्ट अट पूर्ण करणारा संबंध आहे असे म्हटले आहे.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167833054114

प्रश्न 4

फलनाचे मूल्य कसे काढता?

नमुना उत्तर पाहा

नव्याने लिहिलेले नमुना उत्तर

प्रथम दिलेले आदान फलनाच्या प्रांतात आहे याची खात्री करा. फलन सूत्राने दिले असेल, तर चलाच्या प्रत्येक जागी ते आदान कंसात लिहा आणि कृत्यांचा योग्य क्रम पाळून मूल्य काढा. उदाहरणार्थ, $f(x) = 2x + 3$ हे सर्व वास्तविक संख्यांवर दिलेले फलन असेल, तर $f(-2) = 2(-2) + 3 = -1$. फलन जोड्यांनी, तक्त्याने किंवा बाणांनी दिले असेल, तर त्या आदानाशी जोडलेले प्रदान वाचा. $f(x)$ म्हणजे f आणि x यांचा गुणाकार नाही.

प्रश्नाकडे परत

Source: A20:m81373#fs-id1167836755014

स्वमूल्यमापन

(a) सराव पूर्ण केल्यानंतर, या विभागातील उद्दिष्टे तुम्हाला कितपत साध्य झाली आहेत याचे मूल्यमापन करण्यासाठी ही तपासणी-यादी वापरा.

I can...	Confidently	With some help	No-I don't get it!
find the domain and range of a relation.			
determine if a relation is a function.			
find the value of a function.			

आकृतीचे वर्णन: चार ओळी व चार स्तंभांची रिकामी स्वमूल्यमापन-यादी. शीर्षके: मला हे करता येते..., आत्मविश्वासाने, थोड्या मदतीने, नाही—हे मला समजलेले नाही! तीन उद्दिष्टे: संबंधाचा प्रांत व मूल्यसंच शोधणे; संबंध फलन आहे का ते ठरवणे; फलनाचे मूल्य काढणे. प्रत्येक उद्दिष्टासमोरील तीन जागा शिकणाऱ्याने आपली स्थिती नोंदवण्यासाठी रिकाम्या आहेत.

मूळ इंग्रजी तपासणी-यादी बदल न करता दाखवली आहे. तिचा संपूर्ण मराठी मजकूर खालील तक्त्यात आहे. शेवटच्या शीर्षकातील रेघ वाक्यातील विराम दाखवते; ती वजाबाकीची खूण नाही.

तपासणी-यादी • मूळ आकृतीचा मराठी अनुवाद

मला हे करता येते...	आत्मविश्वासाने	थोड्या मदतीने	नाही—हे मला समजलेले नाही!
संबंधाचा प्रांत आणि मूल्यसंच शोधणे.	☐	☐	☐
संबंध फलन आहे का ते ठरवणे.	☐	☐	☐
फलनाचे मूल्य काढणे.	☐	☐	☐

प्रत्येक ओळीसाठी तुमच्या तयारीशी जुळणारा एक पर्याय कागदावर नोंदवा. चौकोन केवळ खूण करण्याच्या जागा दाखवतात; या ऑफलाइन प्रतीत निवडी साठवल्या जात नाहीत. ही तुमच्या स्वतःच्या आकलनाची नोंद आहे, गुण देणारी चाचणी नाही.

(b) तपासणी-यादी पाहिल्यानंतर, पुढील विभागासाठी तुमची चांगली तयारी झाली आहे असे तुम्हाला वाटते का? का किंवा का नाही?

या प्रश्नाचे उत्तर तुमच्या अनुभवावर अवलंबून आहे. मदत लागणारे एखादे उद्दिष्ट असेल, तर कोणता भाग पुन्हा पाहण्याची गरज आहे ते स्वतःच्या उत्तरात स्पष्ट करू शकता. येथे तुमच्यावतीने तयार असल्याची खूण केलेली नाही.

Source: A20:m81373#fs-id1167829783756

शब्दसूची • उर्वरित चार नोंदी

संबंधाचा प्रांत

संबंधातील क्रमित जोड्यांमधील सर्व x -मूल्यांचा संच म्हणजे त्या संबंधाचा प्रांत.

Source: A20:m81373#fs-id1167829808856

फलन

आपल्या प्रांतातील प्रत्येक घटकाला मूल्यसंचातील नेमका एक घटक नेमून देणारा संबंध म्हणजे फलन.

Source: A20:m81373#fs-id1167833327007

प्रतिचित्रण

संबंध दाखवण्यासाठी कधीकधी प्रतिचित्रण वापरतात. बाण प्रांतातील घटक आणि मूल्यसंचातील घटक यांच्या जोड्या दाखवतात.

Source: A20:m81373#fs-id1167833327015

संबंधाचा मूल्यसंच

संबंधातील क्रमित जोड्यांमधील सर्व y -मूल्यांचा संच म्हणजे त्या संबंधाचा मूल्यसंच.

Source: A20:m81373#fs-id1167833382803

ही शब्दसूची स्रोताचा भाग आहे. यातील काही संकल्पना आधीच्या घटकांत आल्या असल्या, तरी या चार स्रोतनोंदींचा हा पहिलाच अनुवाद आहे. संबंधाची शेवटची स्रोतनोंद मात्र घटक 01 मध्ये अनुवादित झाली असल्यामुळे येथे वगळली आहे.

स्रोत, श्रेय आणि मर्यादा

OpenStax, Intermediate Algebra 2e: Lynn Marecek आणि Andrea Honeycutt Mathis; मूळ मालिकेच्या पायाभरणीसाठी Lynn Marecek आणि MaryAnne Anthony-Smith यांचे श्रेय कायम. प्रकाशक: OpenStax, Rice University. निवड: m81373 मधील Writing Exercises, Self Check आणि आधी अनुवादित न झालेल्या चार glossary नोंदी.

इंग्रजी अधिकृत स्रोत आणि इंडोनेशियन v0.3.0-wip मजकूर यांची तुलना केली. तपासणी-यादीच्या दोन्ही आवृत्त्या प्रत्यक्ष पाहिल्या; इंग्रजी मूळ आकृती जशीच्या तशी ठेवून मराठी वर्णन व तक्ता जोडला आहे. चार नमुना उत्तरे, त्यांतील उदाहरणे आणि चिन्हांकित वाचक-सूचना हे नवीन लेखन आहे. नवीन सरावप्रश्न जोडलेले नाहीत आणि शिकणाऱ्याची स्वतःची उत्तरे भरलेली नाहीत.

अनुवाद व मांडणी: वापरकर्त्यांच्या सूचनेवरील Codex-सहाय्यति मराठी कार्यप्रवाह. निवडक स्रोत व मराठी अनुकूलन: CC BY-NC-SA 4.0; तृतीय-पक्षांच्या स्वतंत्र सूचना कायम लागू राहतात. मराठी संदर्भ: विश्वकोशातील फलनाची व्याख्या व प्रांत-सहप्रांत आणि प्रांत व प्रतिमांचा संच; बालभारतीतील मूल्य ठेवून समीकरण तपासण्याचे स्पष्टीकरण. विश्वकोशात range साठी कक्षा हा शब्द आढळतो; या कार्यप्रवाहातील मूल्यसंच हा स्थापित शब्द येथे कायम आहे. हा अधिकृत, मूळ लेखकांनी मान्य केलेला अनुवाद नाही; मातृभाषिक गणित-शिक्षकाच्या पुनरावलोकनाचा दावा नाही.

XML identity index

Every source and local XML ID is retained below and as a named PDF destination. The exact UTF-8 XML is attached. This separate XML reading copy does not certify HTML rendering, PDF/UA accessibility, or native-teacher review.

MR-BRIDGE-007	fs-id1167829756260
fs-id1167829756267	fs-id1167829878963
fs-id1167829878966	mr-answer-fs-id1167829756267
fs-id1167829878971	fs-id1167833054106
fs-id1167833054108	mr-answer-fs-id1167829878971
fs-id1167833054114	fs-id1167836755007
fs-id1167836755009	mr-answer-fs-id1167833054114
fs-id1167836755014	fs-id1167829718391
fs-id1167829718394	mr-answer-fs-id1167836755014
fs-id1167829783756	fs-id1167829783762
fs-id1167836607305	mr-checklist
fs-id1167836607297	glossary
fs-id1167829808856	fs-id1167836729545
fs-id1167833327007	fs-id1167833327010
fs-id1167833327015	fs-id1167833382797
fs-id1167833382803	fs-id1167832978259
credits	